발간등록번호
11-1240000-001797-01

『경제활동인구조사』
2024년 정기통계품질진단 결과보고서

2024 Regular Assessment Report

한국통계진흥원

2024. 12.

본 보고서는 한국통계진흥원이 통계청으로부터 위탁을 받아 진단한 결과입니다. 보고서의 내용은 한국통계진흥원(연구진)이 진단한 내용이며, 통계작성기관의 확인을 거쳐 작성했습니다.

통계청
Statistics Korea

제 출 문

통계청장 귀하

본 보고서를 “『 경제활동인구조사 』 2024년 정기통계품질진단” 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2024 년 12 월 31 일

연 구 원 : 한국외국어대학교 신기일 교수

조사표·유사통계 연 구 원 : 한국통계진흥원 오유진

표 본 연 구 원 : 한국통계진흥원 이영민

M D 연 구 원 : 한국통계진흥원 오유진

연 구 보 조 원 : 한국외국어대학교 이예준

목 차

결과보고서 요약문 ····· 1

정기통계품질진단 흐름도 ····· 2

제 1 장 진단대상통계 개요 ····· 3

제 2 장 통계품질진단 결과 ····· 7
제 1 절 통계작성절차별 진단결과 ····· 7
1. 통계작성기획 진단결과 ····· 7
2. 통계설계 진단결과 ····· 9
3. 자료수집 진단결과 ····· 12
4. 통계처리 및 분석 진단결과 ····· 16
5. 통계공표, 관리 및 이용자서비스 진단결과 ····· 19
6. 통계기반 및 개선 진단결과 ····· 23

제 2 절 품질차원별 진단결과 ····· 25
1. 관련성 ····· 25
2. 정확성 ····· 26
3. 시의성/정시성 ····· 26
4. 비교성/일관성 ····· 27
5. 접근성/명확성 ····· 27

제 3 절 진단결과 종합표 ····· 28

제 3 장 개선과제별 개선방안 ····· 29
제 1 절 단위 무응답 처리 ····· 30

1. 현황 및 문제점 ····· 30
2. 세부 개선과제 내용 ····· 31

제 2 절 개선과제 요약 ····· 32

제 4 장 발전전략 및 중장기 로드맵 ····· 35

부 록. 통계품질진단 개요 ····· 37
1. 통계품질진단의 개념 ····· 37
2. 통계품질진단 체계 ····· 38
3. 통계품질 수준 측정 ····· 43

표 목 차

<표 1> 경제활동인구조사(2023 기준) 개요 ····· 3
<표 2> 통계작성 기획 진단결과 ····· 8
<표 3> 통계설계 진단결과 ····· 10
<표 4> 자료수집 진단결과 ····· 13
<표 5> 통계처리 및 분석 진단결과 ····· 16
<표 6> 통계공표, 관리 및 이용자서비스 진단결과 ····· 20
<표 7> 통계기반 및 개선 진단결과 ····· 23
<표 8> 진단결과 종합표 ····· 28
<표 9> 개선과제 요약 ····· 32
<표 10> 과거 개선과제 이행 현황 ····· 33

그 림 목 차

<그림 1> 통계품질진단 흐름도 ····· 2
<그림 2> 『경제활동인구조사』 품질차원별 진단점수(방사형 그래프) ····· 25

결과보고서 요약문

진단통계명	「경제활동인구조사」(통계청)			
주 제 어	고용, 취업, 고용률, 실업률			
진 단 기 간	2024. 2. ~ 2024. 12.			
진 단 기 관	통계청, 한국통계진흥원			
연 구 진	신기일, 오유진, 이영민, 이예준			
점검기준년도	공표자료 오류 점검	2024년	조사표 설계 점검	2024년
	표본설계 점검	2024년	마이크로데이터 품질 점검	2023년

이번 진단에서 활용한 통계는 2024.01.10.에 공표된 2023년 경제활동인구조사 (2023 기준)이다.

통계청이 작성·제공하는 경제활동인구조사는 국민 경제활동(취업, 실업, 노동력 등)의 특성을 조사하여 거시경제 분석과 인력자원의 개발 및 정책수립에 필요한 자료 제공을 주요 목적으로 하고 있다. 경제개발 5주년 계획의 수립과 그 수행을 위하여 1962년 8월 이후 조사를 진행하고 있으며, 고용통계 작성에 관한 ILO 권고안을 준수하기 위하여 ILO 결의안의 변경사항 등을 작성기준과 통계표 문항 등에 반영하여 정부 고용 정책 수립 및 평가를 위한 근거자료로 활용하고 있다.

본 진단은 경제활동인구조사의 전반적인 품질 상태를 살펴보고, 본 조사를 통해 제공하는 국가통계에 대한 신뢰성을 제고할 수 있는 방안을 제시하기 위해 수행되었다. 통계품질진단은 통계작성기관에서 작성한 「통계정보보고서」를 기반으로 한 통계작성절차별 작성실태 점검, 자료수집 체계 점검, 이용자 요구사항 반영실태 점검, 공표자료 오류 점검, 조사표 설계 및 유사통계 비교·분석 점검, 표본설계 점검, 마이크로데이터 품질 점검 결과를 근거로 종합적인 평가를 진행하였다.

경제활동인구조사에 대한 통계작성절차별 진단결과를 살펴보면, 통계작성기획 5.0점, 통계설계 5.0점, 자료수집 5.0점, 통계처리 및 분석 5.0점, 통계공표, 관리 및 이용자서비스 5.0점, 통계기반 및 개선 5.0점으로 평가되었다.

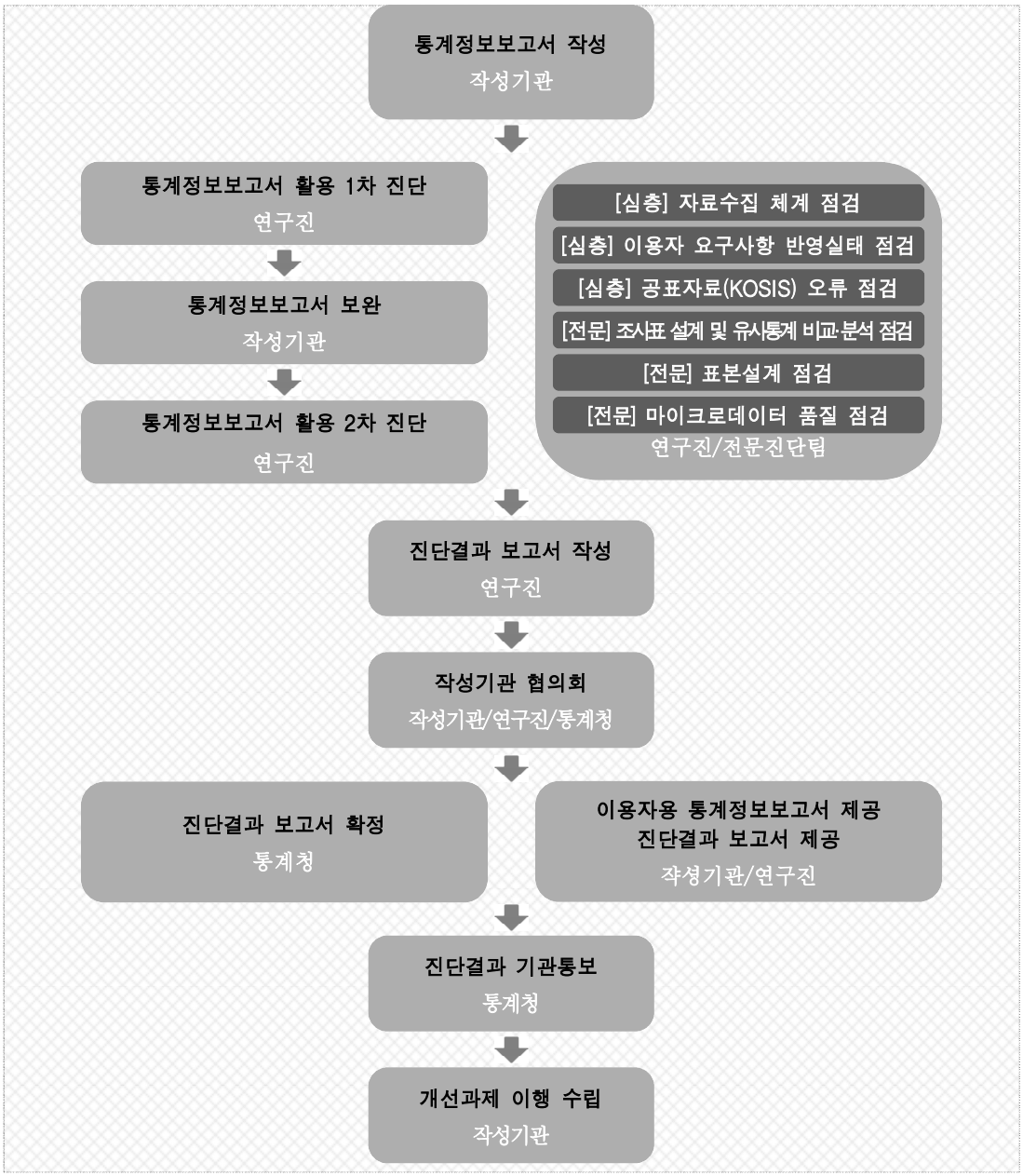
품질차원별 진단결과는 관련성 5.0점, 정확성 5.0점, 시의성/정시성 5.0점, 비교성/일관성 5.0점, 접근성/명확성 차원에서는 5.0점으로 나타났다.

자료수집 체계 점검에서 단위 무응답 처리, 이용자 요구사항 반영실태 점검에서는 외국인 통계, 지역별 마이크로데이터 제공 그리고 조사표 설계 및 유사통계 비교·분석 점검에서는 조사표 문의사항 연락처 수록 등의 개선이 필요할 것으로 진단되었다.

이를 토대로 품질진단 결과에서 도출한 주요 개선과제로는 단위 무응답 처리가 장기과제로 도출되었고, 외국인 경제활동 통계작성이 발전과제로 도출되었다.

정기통계품질진단 흐름도

정기통계품질진단은 하단의 진단절차에 따라 진행되며, 본 보고서는 진단 결과를 종합정리한 진단결과 보고서이다. 통계품질진단의 개념 및 체계, 수준 측정에 대한 자세한 설명은 보고서 마지막 부분의 부록을 통해 확인할 수 있다.



<그림 1> 통계품질진단 흐름도

제 1 장 진단대상통계 개요

<표 1> 경제활동인구조사(2023 기준) 개요

기본정보	작성유형	• 조사통계
	통계종류	• 지정통계
	승인번호	• 101004
	승인일자	• 1962년 6월 1일
	법적근거	• 통계법 제 17조 1항에 의한 지정통계 • 통계법 제 32조 및 제 33조에 의거, 응답의무가 있으며 응답한 내용은 통계목적으로만 사용
	조사목적	• 국민의 경제활동(취업, 실업, 노동력 등) 특성을 조사함으로써 거시경제 분석과 인력자원의 개발정책 수립에 필요한 기초 자료를 제공하고자 함
	주요연혁	• 1957년 : '노동력조사'라는 명칭으로 내부무통계국에서 실시 • 1962년 : 통계법에 의한 지정통계로 지정 - '경제활동인구조사'로 명칭 변경 • 1982년 : 조사주기 변경(분기->월) 및 단기식과 연기식 조사표 병행 사용 • 1983년 : 1982년 ILO 권고안 개편에 따라 조사표 전면 보완 • 1990년 : 통계청 통계주사국에서 '경제활동인구조사' 실시 • 1998년 : 1995년 인구주택총조사 결과를 기준으로 표본개편 및 7차례 전문가회의를 거쳐 조사표 개편 • 1999년 : 자료입력 시 오류 방지 및 신속성 제고를 위하여 CAPI 도입 • 2004년 : 노트북을 이용한 전자조사에서 PDA 방식으로 변경 • 2008년 : 인터넷조사(CASI) 도입 • 2009년 : 전화면접조사(CATI) 도입 • 2014년 : 모바일 CAPI 및 CASI 도입, 고용보조지표 공표 • 2015년 : 조사표 개편, 경기와 제주 조사구 확대 • 2018년 : 2000년 7월 이후의 자료에 대한 시계열 보정, 시도별 자료에 세종시를 추가하여 17개 시도로 공표, 강원과 전북 조사구 확대 • 2019년 : 교육정도(학력 및 계열) 대학이상의 계열 세분화 • 2021년 : 65세 이상 연령층의 인구, 취업자, 고용률 지표를 '65~69세', '70세 이상'으로 세분화하여 공표 • 2022년 : 신종사상지위분류 반영을 위한 조사표 개편 • 2023년 : 고령층 연령세분화를 위한 조사구 확대 • 2024년 : 고령층 연령구간을 세분화하여 공표

일반특성	조사주기	• 월
	조사대상 범위	• 전국 표본가구 내 상주하는 만 15세이상 가구원 - 조사대상에 포함: 전입자, 비혈연 가구원, 병역특례자(산업기능요원, 공중보건의사, 공익법무관 등) - 조사대상에 제외: 군인(직업군인, 상근예비역 포함), 사회복무요원, 해외상주 취업(학)자, 형이 확정된 교도소 수감자, 요양소, 기도원 수용자
	조사대상 지역	• 전국
	조사항목	• 총 54개 항목 - 기본정보 : 5개 - 일 : 23개 - 구직 : 4개 - 기타 활동 : 5개 - 이전 직장 : 6개 - 추가 무급 가족 일 : 11개
	자료수집방법	• 면접조사 및 전자조사, 조사표, CAPI, CASI
	조사체계(위탁,용역포함)	• 조사원(면접조사) → 지방통계청(사무소) → 통계청
	조사대상기간/ 조사기준시점	• 매월 15일이 포함된 1주 7일간
	조사실시기간	• 15일 포함된 다음주 1주간
결과공표	공표주기	• 월
	공표시기	• 조사기준 월 익월
	공표범위	• 시도
	공표방법	• 전국 고용동향 보도자료 작성 및 공표, KOSIS를 통한 DB자료, 간행물 경제활동인구 연보, MDIS
조사통계특성	전수/표본구분	• 표본조사
	모집단	• 대한민국에 상주하는 만 15세 이상 인구
	표본추출틀	• '21년 기준 등록센서스 조사구 중에서 아파트(A), 보통(1) 및 섬(2) 조사구를 대상으로 구축되며 조사모집단 내 비중이 낮고 현장 조사가 어려운 기숙/사회시설과 인구 및 가구가 없는 빈집 조사구 304개 제외, 총 389,510개 조사구
	추출단위	• 층화 2단 집락추출 - 1단(조사구) : 일반조사구를 대상으로 확률비례계통추출(가구수 크기 비례) - 2단(가구) : 추출된 일반조사구 내 가구 단순임의추출

		• 매년 모집단의 변화를 반영하기 위하여 3개 그룹만 추출
	조사대상 규모	• 전국 3만 6천 가구 (1,791개 조사구)
통계활용	마이크로데이터 보유	• 보유
	마이크로데이터 제공	• 제공
	행정자료 활용 여부	• 미활용
	KOSIS 제공 여부	• 제공
	국제기구제출 여부	• 제출
	자료 이용시 주의사항	• 1. 통계표에 수록된 자료는 십단위에서 반올림되었으므로 전체 수치와 표내의 합계가 일치되지 않는 경우도 있을 수 있음 • 2. 국제노동기구(ILO)가 고용통계기준을 개정(2013년 10월)함에 따라 다음과 같이 반영하고 있음 ○ '일하고 싶은 욕구가 충족되지 못한 노동력'을 의미하는 고용보조지표는 취업자와 비경제활동인구를 포함한 것으로 실업률과 다른 개념이며, 고용시장 분석을 위한 참고자료로 제공 ○ 고용보조지표 작성을 위해 구직단념자 일부 조건인 취업희망과 취업가능성의 개념이 확대·변경되었으므로 2014년 이전 자료와 비교시 유의 ○ 취업자 중 무급가족종사자 범위가 확장되어 '18시간 무급가족종사자'와 함께 '1시간무급가족종사자'기준의 주요 고용현황을 2015년 1월 자료부터 참고지표로 제공 - 공식 취업자·고용률 등은 현행(18시간무급가족종사자 취업자 기준)과 동일 ○ 실업자의 구직기간을 4주로 확정함에 따라 구직기간 1주 실업자는 2014년 12월자료까지 작성·제공 • 3. 과거 시계열(2000.7월~2017.12월) 소급보정후 공표(2018.2.14일) ○ 경제활동인구조사 모수추정의 근간이 되는 추계인구 작성 방법이 등록센서스 기반으로 변화하고, 과거 시계열도 소급보정됨 ○ 인구통계와의 정합성을 제고하기 위하여 2000.7월 ~ 2018.12월(18년 6개월간)간의 소급보정된 모수추정용 인구를 적용하여 새로운 표본가중치를 산출하고, 공표자료(KOSIS, 마이크로데이터 등)를 재작성하여 서비스

제 2 장 통계품질진단 결과

제 1 절 통계작성절차별 진단결과

1. 통계작성기획 진단결과

통계작성기획 진단에서는 통계의 핵심적인 내용이 요약된 통계 개요, 통계작성과정별 통계작성을 위한 기본계획서, 업무편람 등 문서화 된 자료를 확인하여 효율적으로 통계가 생산되는 환경을 구축하고 있는지, 주된 활용 분야가 무엇인지, 통계이용자 관리 및 의견수렴 관리는 체계적인지 등을 살펴보았다.

경제활동인구조사는 국민의 경제활동(취업, 실업, 노동력 등) 특성을 조사함으로써 거시경제 분석과 인력자원의 개발정책 수립에 필요한 기초 자료를 제공하기 위해서 작성되고 있다. 경제활동인구조사에 대한 통계작성과정 개관, 법적근거, 조사 및 공표주기, 조사연혁과 관련한 최초의 개발 배경 및 시기, 주요 연혁, 주요 변경사항 등이 상세히 기술되어 있고, 통계의 작성목적과 주된 활용 분야가 명료하게 제시되어 있으며, 고용과 관련된 유사통계를 통계별로 특징을 비교하여 상세히 설명하고 있다. 또한, 주요 이용자 및 용도와 관련하여, 본 통계는 역사가 깊고, 경제활동과 관련된 다양한 통계의 표준으로 사용되기 때문에 주요 정부 부처와 많은 연구기관에서 노동, 고용과 관련된 정책수립 및 연구를 위해 이용하고 있는 것으로 파악되었다.

<표 2> 통계작성 기획 진단결과

필 수 진 단 항 목 (품질차원)		진단결과	
		진단점수/ 배점점수	5점척도점수
1. 조사방법 ~ 4. 통계작성 문서화(관련성)			5/5
	1. 조사방법	1/1	
	2. 조사 및 공표주기	1/1	
	3. 조사일정 및 일정별 수행업무 제시	3/3	
	4-1. 통계작성 기본계획서 첨부	1/1	
	4-2. 업무편람(직무편람) 첨부	1/1	
5. 통계연혁(관련성)			5/5
	5-1. 작성통계의 최초개발 시기 및 배경	2/2	
	5-2. 통계의 변경 또는 개편이력 관리(최근 진단년도 이후부터)	3/3	
6. 통계의 작성목적(관련성)			5/5
	6-1. 통계작성 목적의 명확성	1/1	
	6-2. 주된 활용분야에 대한 명시	3/3	
	6-3. 국내 또는 해외 관련 통계, 유사 사례에 대한 사전 검토	2/2	
7. 유형별 주요 이용자 관리 ~ 8. 이용자 의견수렴(관련성)			5/5
	7-1. 유형별 주요 이용자 관리	2/2	
	8-1. 실시 내용과 주요 결과 기록	2/2	
	8-2. 요구사항 및 요구반영 결과	3/3	
정성평가		0	

※ 5점척도점수는 진단 지표에 대한 항목 점수
※ '해당없음'이 포함된 경우 5점척도점수의 구간기준이 변동될 수 있음
* 1.조사방법~4.통계작성문서화: 6점 이상(5), 5점(4), 3~4점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 5.통계연혁: 5점(5), 4점(4), 2~3점(3), 1점(2), 0점(1)
* 6.통계의작성목적: 5점 이상(5), 4점(4), 3점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 7.유형별주요이용자관리~8.이용자의견수렴: 6점 이상(5), 5점(4), 3~4점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 정성평가: -0.5점~+0.5점

2. 통계설계 진단결과

통계설계 진단에서는 통계작성목적을 달성할 수 있도록 조사내용 및 조사표가 설계되어 있는지, 응답자에게 조사목적에 부합하는 정보를 얻기 위해 응답편의를 제공하고 있는지 등 조사표, 모집단, 표본설계 등에 관한 내용 및 관리 방법을 살펴보았다.

경제활동인구조사는 주요 용어와 조사항목별 정의에 대한 설명을 제공하였고 주요 개념에 대한 국제기준이 비교 기술되어 있는 것을 확인하였다. 또한, 조사항목 체계도 구체적으로 제시하고 있다. 산업부문의 경우 한국표준산업분류 체계를 사용하고 있으며, 직업부문의 경우 한국표준직업분류 체계를 사용하고 있다. 또한, 교육부문의 경우 한국표준교육분류 체계를 사용하고 있어 분류체계는 적절한 것으로 나타났다.

조사표 구성 과정에서는 내・외부 전문가 회의 등을 활용하여 조사표 개선을 위해 노력하고 있으며, 회의 결과 및 결과 반영 여부를 정리하고 잘 관리하고 있다. 본 조사 이후 조사 시 발생한 문제점 등에 관한 의견을 수렴하고, 내부회의를 통해 집계 및 분석 시 발생한 문제점 등을 검토하는 것으로 나타나 조사표 설계 및 변경 절차도 적절한 것으로 나타났다. 또한, 조사표 변경 이력도 적절히 관리하고 있어 통계이용자들이 조사내용 변화를 파악할 수 있도록 안내하고 있다.

본 조사는 표본추출틀로 사용하는 자료의 출처와 선정 이유를 잘 설명하고 있으며, 표본추출틀의 갱신과정과 갱신내용 및 한계를 파악하고 제시하는 등 표본추출틀을 잘 관리하는 것으로 나타났다. 또한, 본 조사는 표본개편으로 인한 시계열 단절 방지를 위해 연동표본체계를 사용하고 있으며 연동표본 교체 시기를 파악할 수 있도록 연동표본 개편 연혁을 제시하고 있다. 목표모집단과 조사모집단의 정의가 명확하며 목표모집단 및 조사모집단의 차이가 적절한 것으로 나타났다.

표본설계방법 및 결과는 적절하였으며, 조사대상인 표본가구에서 조사 부적합 사유가 발생하는 경우, 명확한 처리 지침 및 절차를 통해 적절히 대처하고 있다.

□ 시사점

조사표 설계 및 유사통계 비교·분석 점검에서는 조사명, 조사목적, 국가승인통계로고, 작성승인번호, 응답자 협조사항, 조사협조 감사인사, 조사기관, 응답자 비밀보호 정책, 문의사항 연락처 등 9가지 항목의 수록 여부를 확인한 결과, 문의사항 연락처가 명시되어 있지 않은 것으로 나타났다. 따라서 이를 보완할 필요가 있다고 진단되었다.

<표 3> 통계설계 진단결과

필 수 진 단 항 목 (품질차원)	진단결과	
	진단점수/ 배점점수	5점척도점수
1. 조사항목 ~ 2. 적용 분류체계(비교성)		5/5
1-1. 주요 용어 및 항목별 정의의 적절성	2/2	
1-2. 주요 용어의 정의나 개념 등에 대한 국내 또는 국제기준 비교	2/2	
1-3. 조사표 첨부	1/1	
1-4. 조사항목의 체계	2/2	
2-1. 통계에서 사용하는 분류체계 개요 및 내용의 적절성	2/2	
2-2. 국내 또는 국제기준의 표준분류체계 사용 여부 또는 미사용 사유	2/2	
3. 조사표 구성(정확성)		5/5
3-1. 조사표 구성 관련 내·외부 회의 개최	1/1	
3-2. 조사표 구성 내·외부 회의 결과 반영 여부	3/3	
3-3. 첨부된 조사표에 수록된 사항의 수	4/5	
4. 조사표 설계 및 변경 절차나 방법의 적절성 ~ 5. 조사표 변경이력(관련성)		5/5
4-1. 조사표 설계 및 변경 절차나 방법의 적절성	3/3	
5-1. 조사표 변경 이력 관리(최근 진단년도 이후부터)	2/2	
5-2. 조사표 변경 이유 기록·관리	1/1	
5-3. 변경승인일자 기록·관리	2/2	
6. 목표모집단과 조사모집단(정확성)		5/5
6-1. 목표모집단 정의	3/3	
6-2. 조사모집단 정의	3/3	
7. 조사모집단(전수조사) 또는 표본추출틀(표본조사)(정확성)		5/5
7-1. 조사모집단 또는 표본추출틀로 사용되는 자료의 출처(통계명, 작성기관, 작성연도)	1/1	
7-2. 조사모집단 또는 표본추출틀로 선정한 이유	1/1	
7-3. 조사모집단 또는 표본추출틀의 구축(갱신) 주기, 방법 및 절차, 결과 제시	3/3	
8. 표본설계 방법 및 결과(표본조사) ~ 9. 표본관리(정확성)		5/5
8-1. 표본추출방법의 적절성	2/2	
8-2. 표본크기 결정의 타당성	2/2	

필 수 진 단 항 목 (품질차원)		진단결과	
		진단점수/배점점수	5점척도점수
	8-3. 표본추출 결과의 타당성	2/2	
	8-4. 표본설계보고서 첨부	1/1	
	8-5. 표본설계보고서에 모수 및 분산 추정방법	1/1	
	9-1. 동일 대상을 연속 조사 하는 경우(패널조사, 동향조사 등) 조사대상의 생멸, 전입, 전출 등 표본 내 변동이 발생한 경우, 수정·보완하는 방법	3/3	
추 가 진 단 항 목		추가점수 (진단점수/배점점수)	
1-5. 주요 항목의 조사목적		0.1/0.1	
1-6. 부정확한 응답 가능성이 있는 조사항목 검토		0.1/0.1	
3-4. 조사방법을 혼합하여 이용하는 경우 조사방법별로 조사표의 구성, 내용, 특징 및 설계 시 고려한 다양한 요소 검토		0/0.1	
5-4. 응답자 유형별 응답 소요시간 등 검토		0.1/0.1	
6-3. 조사모집단의 과대포함, 과소포함 등 포함오차에 대한 분석 또는 검토		0.1/0.1	
7-4. 분류별, 지역별 기타 하위모집단별 추출단위 분포, 관련 통계량, 상관관계 등 기록 및 관리		0.1/0.1	
7-5. 조사모집단 또는 표본추출틀에 한계가 있는 경우 그 내용과 보완 등의 검토 또는 조치 결과		0.1/0.1	
정성평가		0	

* 1.조사항목~2.적용분류체계: 10점 이상(5), 8~9점(4), 4~7점(3), 2~3점(2), 1점 이하(1)
* 3.조사표구성: 8점 이상(5), 6~7점(4), 4~5점(3), 2~3점(2), 1점 이하(1)
* 4.조사표설계및변경절차~5.조사표변경이력: 7점 이상(5), 6점(4), 3~5점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 6.목표모집단과조사모집단: 5점 이상(5), 4점(4), 3점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 7.조사모집단(전수조사) 또는 표본추출틀(표본조사): 5점(5), 4점(4), 2~3점(3), 1점(2), 0점(1)
* 8.표본설계방법및결과~9.표본관리: 10점 이상(5), 8~9점(4), 4~7점(3), 2~3점(2), 1점 이하(1)
* 정성평가: -1점~+1점

3. 자료수집 진단결과

자료수집체계 진단에서는 자료를 수집하는 방식, 조사를 위한 업무, 조사준비, 홍보, 조사원 채용 및 교육, 조사현장에서 발생할 수 있는 문제에 대한 관리방안 등이 마련되고 있는지, 또한 체계적으로 관리 및 진행하고 있는지를 점검하였다.

경제활동인구조사는 방문 면접조사를 원칙으로 하지만 조사 6개월 이상 응답 가구로 가구변동 없이 안정적이며, 가구 사항이 충분히 파악된 가구 중에서 CASI를 희망하는 가구는 인터넷을 이용한 자기기입식 조사방법인 CASI를 병행하여 조사하고 있다.

경제활동인구조사는 정규직을 조사원으로 채용하여 조사업무를 실시하며 집합 교육 및 사이버교육을 진행하는 등 적절한 교육이 이루어지고 있다. 또한, 업무 신규자 교육 시 보안교육을 진행하여 응답자의 비밀을 보호하는 조치를 하고 있다. 조사원 업무량은 담당자의 주거지와 조사구간의 거리, 담당하는 조사구간의 거리, 업무경력 등을 고려하여 적정량을 배정하고, 조사업무에 대한 흐름도를 제시하여 업무 흐름을 잘 파악할 수 있도록 하고 있다.

조사준비 과정인 조사 홍보와 명부보완 등이 적정하게 이루어지고 있으며 조사항목별 작성요령을 조사지침서에 수록하고 교육을 통하여 이를 숙지시키고 있다.

현장조사 관리체계는 조사관리자 1명당 평균 17명의 조사원을 관리하고 지원하며, 원활한 조사가 진행될 수 있도록 하고 있다. 현장조사 직원의 정확하고 성실한 조사수행을 유도하고, 조사의 정확성 제고를 위해 매년 조사현장에 대한 상시점검체계를 운영하고 있다.

조사 질의응답체계는 잘 이루어지고 있으며, 질의응답 내용을 축적하여 매년 조사지침서와 조사사례집에 반영하여 관리하고 있다.

항목 무응답은 조사표가 경제활동상태에 따라 순차적으로 구성되어 있어 항목 무응답 발생 시 이후 조사항목 작성이 어려워 항목 무응답을 인정하지 않아 항목 무응답은 존재하지 않는다. 조사 불응, 조사 불능 등으로 인한 무응답 발생 시

가구대체를 하고 있지 않으며, 표본 조사구 내 가구수가 과소한 경우 조사구 대체 및 조사구역 조정을 통해 유효표본을 확보하고 있다.

경제활동조사는 조사원 관리와 조사 정확성 향상을 목적으로 방문 및 응답여부, 경제활동 상태 재질의, 필수품 지급 관련 사항을 조사하는 전화 모니터링을 통해 사후조사를 수행하고 있으므로 정성평가에서 가점을 부여하였다.

□ 시사점

최근 조사통계에서 무응답은 많이 증가하고 있다. 단위 무응답의 경우 현장조사에서 조사원에게 주어진 명확한 처리 지침이 있으며 이를 통해 적절히 대처하고 있다. 다만 추정의 정확성 향상을 위한 단위 무응답의 적절한 통계적 처리방법 개발이 필요하다.

항목 무응답도 증가하는 추세이며 계속 항목 무응답을 불인정할 수는 없을 것으로 판단한다. 현재 조사표가 경제활동상태에 따라 순차적으로 진행되어 항목 무응답을 허용하지 않고 있으나, 이는 응답자의 응답 피로도를 높이고, 조사 중간에 조사를 포기하는 중요 요인이 될 수 있다. 또한, 조사원의 조사 부담을 증가시킬 수 있다. 따라서 최근 단위 무응답 연구를 진행하고 있는데, 이에 추가하여 항목 무응답의 적절한 처리방법과 항목 무응답 인정 수준 등에 관한 연구도 준비하는 것이 타당하다.

<표 4> 자료수집 진단결과

필 수 진 단 항 목 (품질차원)		진단결과	
		진단점수/ 배점점수	5점척도점수
1. 조사방법(정확성)			5/5
	1-1. 조사방법 선택에 대한 검토(조사비용, 조사인력, 조사기간, 조사체계 등)	2/2	
	1-2. 선택한 조사방법에 대한 조사과정의 적절성	3/3	
2. 조사원 채용 및 처우 ~ 4. 조사원 업무량(정확성)			5/5
	2-1. 조사원 채용 방법 및 과정의 적절성	2/2	

필 수 진 단 항 목 (품질차원)		진단결과	
		진단점수/배점점수	5점척도점수
	2-2. 조사원 자격요건, 지위, 급여수준, 지급방법, 부가혜택 등의 적절성	2/2	
	3-1. 조사원 교육훈련에 대한 일정	2/2	
	3-2. 조사원 교육훈련 내용의 적절성	2/2	
	3-3. 교육시간의 적정성 검토	1/1	
	3-4. 교육훈련 교재 첨부	1/1	
	3-5. 조사기간 중 교체된 조사원에 대한 교육 실시	2/2	
	3-6. 조사원 대상 비밀보호 의무 교육 또는 서약서 작성	1/1	
	4-1. 조사원 업무량 배정시 고려사항	2/2	
5. 조사업무 흐름도 ~ 6. 조사준비 및 준비조사(정확성)			
	5-1. 조사실시에 대한 조사업무 흐름도 관리의 적절성	2/2	5/5
	6-1. 조사 홍보 실시 내용과 방법	1/1	
	6-2. 응답자(조사대상) 사전 통지	1/1	
	6-3. 조사구 확인 또는 조사명부 보완	2/2	
7. 조사항목별 조사 방법(정확성)			
	7-1. 주요 조사항목별 작성요령 및 유의사항의 적절성	3/3	5/5
	7-2. 조사표 기입에 필요한 조사지침서 첨부	1/1	
8. 조사 관리(정확성)			
	8-1. 조사 관리 체계	1/1	
	8-2. 조사 관리 방법	2/2	
	8-3. 조사 관리자 1인당 조사원수 등 관리	1/1	
	8-4. 조사 관리자 역할의 적절성	2/2	
	8-5. 조사 파라데이터 기록·관리 여부(방문 또는 접촉시도 횟수, 방문 요일 및 시간대, 응답 소요시간, 응답거절 또는 접촉실패 사유 등 조사 현장에서 수집된 다양한 정보)	1/1	5/5
	8-6. 조사기간 중 작성기관이 조사위탁기관이나 조사원을 대상으로 실사지도(지도점검) 실시	1/1	
9. 조사 질의응답 체계(정확성)			
	9-1. 조사 질의 및 응답체계 운영 방법의 적절성	3/3	5/5
	9-2. 주요 질의 응답·오류사례 축적 및 관리	2/2	
	9-3. 조사 사례집 첨부	1/1	
10. 조사(또는 응답)대상 ~ 12. 표본대체(정확성)			
	10-1. 적격 조사(또는 응답)대상의 지정 이유의 타당성	2/2	
	11-1. 항목무응답 대처 방법	해당없음	
	11-2. 단위무응답 대처 방법	2/2	5/5
	12-1. 표본대체 허용 기준	2/2	
	12-2. 표본대체 절차 및 방법	2/2	
	12-3. 표본대체 기준, 절차 및 방법의 적절성	1/1	
13. 사후조사(정확성)			
	13-1. 조사 실시 후 사후조사(모니터링) 실시(시기, 내용, 방법, 비율)	해당없음	해당없음
	13-2. 사후조사(모니터링) 수행 결과 분석 및 사후 조치방안(결과, 활용)	해당없음	
14. 행정자료 활용 목적 및 내용 ~ 15. 활용 행정자료 특성 및 입수체계(관련성)			해당없음

필 수 진 단 항 목 (품질차원)		진단결과	
		진단점수/배점점수	5점척도점수
	14-1. 행정자료 활용에 대한 목적, 필요성, 활용 정도 파악	해당없음	
	14-2. 행정자료 이용 시 발생하는 이용제약 사항 및 사유 파악	해당없음	
	14-3. 활용하는 행정자료의 내용 및 항목 파악	해당없음	
	15-1. 활용하는 행정자료의 원래 수집 목적에 대한 파악 (관리/제공기관 기준)	해당없음	
	15-2. 활용하는 행정자료의 원래 수집과정 및 내용, 관리기관에 대한 파악(관리/제공기관 기준)	해당없음	
	15-3. 행정자료 입수 방법 및 경로의 기록·관리(통계작성기관 기준)	해당없음	
	15-4. 행정자료 입수주기 또는 갱신주기 및 정시성에 대한 기록·관리(통계작성기관 기준)	해당없음	
	15-5. 행정자료 활용 법적근거(통계작성기관 기준)	해당없음	
추 가 진 단 항 목		**추가점수 (진단점수/배점점수)**	
1-3. 조사의 효율성, 정확성 등의 제고를 위하여 조사방법별 응답비율, 응답자 특성, 추정치에 미치는 영향 등 분석·검토		0/0.1	
2-3. 우수 조사원을 채용하기 위하여 적용한 방법이나 조치		0/0.1	
3-7. 조사원의 업무지식 숙지 정도에 대한 평가 및 평가 조치(재교육 실시 등)		0.1/0.1	
10-2. 기억응답과 관련된 검토 여부(조사대상 기간(또는 시점)과 조사시기 사이의 간격, 응답에 필요한 기록물(영수증, 장부 등) 활용가능성 등)		0/0.1	
정성평가		0.4	

* 1.조사방법: 5점(5), 4점(4), 2~3점(3), 1점(2), 0점(1)
* 2.조사원채용및처우~4.조사원업무량: 14점 이상(5), 11~13점(4), 5~10점(3), 2~4점(2), 1점 이하(1)
* 5.조사업무흐름도~6.조사준비및준비조사: 5점 이상(5), 4점(4), 3점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 7.조사항목별조사방법: 4점(5), 3점(4), 2점(3), 1점(2), 0점(1)
* 8.조사관리: 7점 이상(5), 6점(4), 3~5점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 9.조사질의응답체계: 5점 이상(5), 4점(4), 3점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 10.조사대상~12.표본대체: 10점 이상(5), 8~9점(4), 4~7점(3), 2~3점(2), 1점 이하(1)
* 13.사후조사: 4점(5), 3점(4), 2점(3), 1점(2), 0점(1)
* 14.행정자료활용목적및내용~15.활용행정자료특성및입수체계: 12점 이상(5), 9~11점(4), 5~8점(3), 2~4(2), 1점 이하(1)
* 정성평가: -1점~+1점

4. 통계처리 및 분석 진단결과

경제활동인구조사는 조사결과 자료를 체계적으로 관리하고 있으며 입력 절차와 내검에 관련한 내용도 상세하게 제시하고 있다. 전산입력 방법 및 내용, 관련된 교육 및 자료 내검 방법을 시각화 자료와 함께 상세하게 설명하고 있으며, 자료 내검의 경우 예시를 들어 설명함으로써 통계의 신뢰성 제고를 위해 노력하고 있는 것으로 나타났다.

경제활동인구조사는 무응답 발생을 최소화하기 위해 재방문 진행, 홍보, 사전 안내 등 다양한 방법으로 조사를 수행하고 있으며 지역별, 불응 사유별로 불응률을 검토하는 등 조사 정확성 향상에 노력하고 있다. 이와 더불어 매년 증가하는 불응률 증가에 따라 추정방법 개선 연구를 진행함으로써 오차검증에도 상당한 노력을 기울이고 있다.

사후가중치 조정은 적절하게 이루어진 것으로 판단되고 모수에 대한 추정 계산식이 제시되어 있어 적절한 방법으로 추정이 이루어진 것으로 진단하였다.

<표 5> 통계처리 및 분석 진단결과

필 수 진 단 항 목 (품질차원)		진단결과	
		진단점수/ 배점점수	5점척도점수
1. 자료코딩 ~ 2. 자료입력(정확성)			5/5
	1-1. 자료 코드체계 및 코딩(부호화) 방법의 적절성	2/2	
	2-1. 조사결과 자료의 전산입력 방법의 적절성	2/2	
	2-2. 입력 시 오류 검출을 위한 방법의 적절성	2/2	
	2-3. 입력매뉴얼(지침서) 첨부	1/1	
	2-4. 자료입력 교육 실시 여부와 교육 일정 및 방법	1/1	
3. 자료내검(정확성)			5/5
	3-1. 조사현장 내검 내용 및 방법, 오류자료 처리방법의 적절성	2/2	
	3-2. 입력결과 내검 내용 및 방법, 오류자료 처리방법의 적절성	2/2	
	3-3. 범위내검, 논리내검의 적용 대상 및 적용 내용의 타당성	3/3	
	3-4. 내검매뉴얼(지침서) 첨부	1/1	
4. 주요 항목무응답 실태 ~ 6. 단위무응답 실태(정확성)			5/5
	4-1. 주요 항목에 대하여 항목무응답률 수치 제시	해당없음	
	4-2. 주요 항목에 대하여 항목무응답률 산출식	해당없음	
	5-1. 주요 항목의 항목무응답을 대체하는 경우 대체방법의 적절성	해당없음	
	6-1. 최초 단위무응답률 수치 제시	2/2	
	6-2. 단위무응답률 산출식	1/1	

필 수 진 단 항 목 (품질차원)		진단결과	
		진단점수/배점점수	5점척도점수
	6-3. 주요 하위그룹별(성별, 연령별, 지역별, 산업별 등) 및 무응답 사유(불응, 접촉불가, 부적격 등)별 무응답률 검토	1/1	
7. 가중치 조정 ~ 8. 통계추정 산출식 및 내용(정확성)			5/5
	7-1. 설계가중치 산출	1/1	
	7-2. 무응답 가중치 조정	1/1	
	7-3. 사후가중치 조정	1/1	
	7-4. 설계가중치 구체적인 산출과정 및 방법의 적절성	2/2	
	7-5. 무응답 가중치 구체적인 조정과정 및 방법의 적절성	2/2	
	7-6. 사후가중치 구체적인 조정과정 및 방법의 적절성	2/2	
	8-1. (표본조사)추정하고자 하는 주요 모수	1/1	
	8-2. (표본조사)추정치를 계산하는 산출식의 적절성	2/2	
9. 표본오차 추정 방법 및 결과(표본조사)(정확성)			5/5
	9-1. 주요 항목에 대한 분산, 표준오차 등의 추정 방법	2/2	
	9-2. 주요 항목에 대한 상대표준오차, 신뢰구간 등의 적절성	3/3	
	9-3. 주요 항목의 오차 특성과 이용 시 고려사항	1/1	
10. 지수 유형 및 산출식 ~ 11. 지수 가중치 및 갱신(정확성)			해당없음
	10-1. 사용된 지수의 유형 및 지수의 장단점, 선정 이유의 타당성	해당없음	
	10-2. 사용된 지수의 산출식	해당없음	
	10-3. 지수작성 목적으로 조사대상 선정기준, 절차, 선정된 항목	해당없음	
	11-1. 지수작성 가중치 산출에 이용된 자료의 명칭 및 개요	해당없음	
	11-2. 가중치 산출식 및 과정, 갱신주기 및 이유	해당없음	
12. 지수개편 ~ 13. 디플레이터(정확성)			해당없음
	12-1. 지수개편의 주기	해당없음	
	12-2. 지수개편의 목적 및 필요성, 방법, 절차, 내용의 적절성	해당없음	
	12-3. 과거자료 접속방법	해당없음	
	13-1. 디플레이터의 개요, 특성, 적정성	해당없음	
	13-2. 디플레이터의 불변화 방법	해당없음	
14. 계절조정(비교성)			5/5
	14-1. 계절조정의 의미와 필요성, 방법 및 버전	3/3	
	14-2. 계절조정 과정, 과정별 적용 방법, 내용, 산출물 등 관리	3/3	
	14-3. 계절조정 시계열 보정의 주기, 이유, 보정의 내용, 방법	3/3	
15. 행정자료의 매칭방법(정확성)			해당없음
	15-1. 조사통계자료와 행정자료 간 매칭변수	해당없음	
	15-2. 조사통계자료와 행정자료 간 매칭방법	해당없음	
	15-3. 조사통계자료와 행정자료 간 매칭허용 한계 검토	해당없음	
	15-4. 조사통계자료와 행정자료 간 매칭비율 수치 파악	해당없음	

추 가 진 단 항 목	추가점수 (진단점수/배점점수)
3-5. 자료 내용검토(에디팅) 시스템 구축	0.1/0.1
3-6. 확인된 오류의 유형, 내용, 원인 등에 대한 분석	0/0.1
3-7. 이상치를 처리하는 경우, 이상치의 기준, 식별 및 처리 방법, 처리결과 등 기록·관리	0/0.1
4-3. 항목특성별, 응답자 유형별 등 항목무응답 분포와 특징,	0/0.1

필 수 진 단 항 목 (품질차원)	진단결과	
	진단점수/배점점수	5점척도점수
편향 발생 및 분산 증가 가능성 등 분석		
5-2. 항목 무응답 대체시 대체비율, 대체값의 추정치 기여도, 대체값의 자료 표기 방법 등 분석	0/0.1	
6-4. 단위무응답에 의한 편향 발생 및 분산 증가 가능성 검토	0/0.1	
6-5. 항목 또는 단위무응답 발생 시, 응답자와 무응답자의 성향으로 인해 발생할 수 있는 편향을 줄이기 위한 조치	0.1/0.1	
6-6. 측정 또는 처리오차에 대한 추정 또는 연구 사례 유무	0.1/0.1	
9-4. 마이크로데이터 이용자가 스스로 표본오차를 계산할 수 있도록 관련 방법을 제공하는 경우 이에 대한 사용방법	0.1/0.1	
15-5. 활용하는 행정자료를 점검 또는 보완하는 경우 내용, 방법, 결과 등의 기록·관리	0/0.1	
정성평가	0	

* 1.자료코딩~2.자료입력: 7점 이상(5), 6점(4), 3~5점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 3.자료내검: 7점 이상(5), 6점(4), 3~5점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 4.주요항목무응답실태~6단위무응답실태: 8점 이상(5), 6~7점(4), 4~5점(3), 2~3점(2), 1점 이하(1)
* 7.가중치조정~8.통계추정산식및내용: 11점 이상(5), 8~10점(4), 5~7점(3), 2~4점(2), 1점 이하(1)
* 9.표본오차추정방법및결과: 5점 이상(5), 4점(4), 3점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 10.지수유형및산출식~11.지수가중치및갱신: 12점 이상(5), 9~11점(4), 5~8점(3), 2~4점(2), 1점 이하(1)
* 12.지수개편~13.디플레이터: 7점 이상(5), 6점(4), 3~5점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 14.계절조정: 8점 이상(5), 6~7점(4), 4~5점(3), 2~3점(2), 1점 이하(1)
* 15.행정자료의매칭방법: 6점 이상(5), 5점(4), 3~4점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 정성평가: -1점~+1점

5. 통계공표, 관리 및 이용자서비스 진단결과

공표하는 주요 분류 수준에 대한 설명을 상세하게 제시하고 있으며 주요 통계표 및 그래프 등을 통하여 통계 결과를 이용자들이 알기 쉽게 제공하고 있다. 이용자 유의사항을 안내하여 이용자의 통계 활용도를 높이고 있어 공표통계의 정확성은 적절하다고 판단된다.

본 조사는 매월 공표되는 통계로서 조사 기준시점과 통계 결과의 최초 공표일 간 차이가 20일이 넘는다. 이는 일정상의 한계로 인한 이유이며 조사 기준시점과 통계 결과의 최초 공표일 간 차이가 20일 이상이지만 31일 미만이기 때문에 적절하다고 판단한다.

경제활동인구조사와 동일영역이라 할 수 있는 국제・국내 통계의 현황, 유사 내용과 차이점 등을 비교 및 파악하고 있으며, 동일영역 통계와 비교 시 유의사항을 이용자에게 안내하고 있다.

통계이용자 서비스는 KOSIS를 통해 보도자료와 간행물을 제공하여 이용자 편의를 높이고 있다.

마이크로데이터 생성 및 제공은 적절하게 이루어지고 있다. 통계청의 MDIS(마이크로데이터 통합 서비스)를 통하여 마이크로데이터를 일반인에게 제공하고 있으며 마이크로데이터 일치율은 점검 결과 100% 일치하였다.

비밀보호 및 보안은 잘 지켜지고 있으며 특히 자료 보안과 관련하여 자료의 유실, 유출, 훼손 등을 막기 위한 조치가 적절하게 이루어지고 있다.

□ 시사점

이용자에게 상세한 마이크로데이터 제공은 매우 중요하며, 이용자들은 현재 제공되는 마이크로데이터보다 더욱 세분화된 자료를 요구한다. 그러나 너무 세분화된 자료를 제공하는 경우 개인 또는 가구의 비밀 보호가 지켜지지 않을 수 있다. 결론적으로 비밀 보호를 지킬 수 있는 최대한도의 세분화된 자료제공이 요구된다.

<표 6> 통계공표, 관리 및 이용자서비스 진단결과

필 수 진 단 항 목 (품질차원)	진단결과	
	진단점수/배점점수	5점척도점수
1. 공표통계 해석방법(관련성)		5/5
1-1. 주요 분류 수준별 세분화된 공표통계의 적절성	2/2	
1-2. 통계 공표범위의 적정성 제시(상대표준오차 등)	3/3	
1-3. 주요 통계표, 그래프	2/2	
1-4. 공표되는 통계의 해석방법 및 이용 시 유의사항	2/2	
1-5. 연도별(시계열) 통계결과 및 분석결과 관리	2/2	
2. 공표통계 일치성(정확성)		5/5
2-1. 공표된 통계표 형식, 단위표기, 주석 등의 일치성	2/2	
2-2. 공표된 통계수치의 일치성	3/3	
3. 조사대상 기간/조사 기준시점과 공표 시기(시의성)		5/5
3-1. 조사대상 기간/조사 기준시점과 통계공표 시점 제시	1/1	
3-2. 조사과정별 소요되는 기간의 적절성	2/2	
3-3. 조사기준 시점과 통계결과의 최초 공표일 간 차이	4/5	
4. 공표일정(정시성)		5/5
4-1. 사전에 공개된 통계공표 일정과 공개 방법	2/2	
4-2. 통계공표 일정을 작성기관 홈페이지에 예고	2/2	
4-3. 예고된 통계 공표일정 준수	5/5	
5. 통계 작성방법의 비교성 ~ 7. 국가 간 비교성(비교성)		5/5
5-1. 통계의 개념 동일 여부	1/1	
5-2. 분류체계 동일 여부	1/1	
5-3. 조사 기준시점 동일 여부	1/1	
5-4. 조사 실시 시기 동일 여부	1/1	
5-5. 변경된 경우, 변경 전·후 비교분석 결과	해당없음	
6-1. 시계열 단절이 발생한 경우, 발생 원인과 변경된 자료 이용 시 고려사항 검토(최근 진단년도 이후부터)	2/2	
7-1. 작성통계와 동일한 목적을 갖는 외국 통계 명칭과 개요	1/1	
7-2. 작성통계와 동일한 목적을 갖는 외국통계와 직접 비교 가능한지 여부, 가능하지 않은 사유 및 이용 시 고려사항 등에 대한 검토	1/1	
7-3. 통계자료를 국제기구에 제공하는 경우, 국제기구명, 제공항목 등 제시	1/1	
8. 동일영역 통계와 일관성~9. 잠정치와 확정치의 일관성(일관성)		5/5
8-1. 작성통계와 동일하거나 유사한 작성목적/대상/항목을 가진 통계의 명칭과 개요	3/3	
8-2 동일영역 통계 간 작성목적/대상/항목 및 통계수치의 유사·차이점 및 이유, 이용 시 고려사항에 대한 검토	2/2	
9-1. 두 수치가 차이가 나는 요인 및 이용 시 고려사항 검토	해당없음	
10. 통계의 이용자 서비스(접근성)		5/5
10-1. 통계공표 방법 다양화	3/3	
10-2. 국가통계포털(KOSIS) 자료 제공 여부	2/2	
11. 통계설명자료 제공(명확성)		5/5

필 수 진 단 항 목 (품질차원)		진단결과	
		진단점수/배점점수	5점척도점수
	11-1. 통계설명자료(메타정보, 방법론 보고서, 품질보고서 등)에 대한 소재 정보	2/2	
	11-2. 국가통계포털(KOSIS) 통계설명자료 제공(통계개요)	3/3	
	11-3. 국가통계포털(KOSIS) 통계설명자료 제공(조사관리)	3/3	
	11-4. 국가통계포털(KOSIS) 통계설명자료 제공(표본설계/표본조사, 통계추정·추계 및 분석)	3/3	
	11-5. 국가통계포털(KOSIS) 통계설명자료 제공(지수편제)	해당없음	
	11-6. 국가통계포털(KOSIS) 통계설명자료 제공(참고자료)	3/3	
	11-7. 간행물 또는 작성기관 홈페이지 등에 통계설명자료 제공(KOSIS 통계설명자료 외)	3/3	
12. 마이크로데이터 생성·관리(정확성)			5/5
	12-1. 마이크로데이터 생성 방법	2/2	
	12-2. 마이크로데이터 관리 방법	2/2	
13. 마이크로데이터 서비스(접근성)			5/5
	13-1. 마이크로데이터 제공	2/2	
	13-2. 마이크로데이터에 대한 설명자료 제공 여부	3/3	
	13-3. 마이크로데이터 미제공 사유	해당없음	
	13-4. 마이크로데이터 제공/미제공 관련 내부 규정(지침)	1/1	
14. 마이크로데이터 일치율(정확성)			10/10
	14-1. 마이크로데이터 점검용 자료 제출	10/10	
	14-2. 마이크로데이터 일치율 점검 결과	0/-5	
15. 자료 수집, 처리 및 보관 과정의 비밀보호 ~ 17. 자료 보안 및 접근제한(관련성)			5/5
	15-1. 자료 수집과정에서 응답자 비밀보호를 위한 지침(법령, 규정)이나 조치	2/2	
	15-2. 자료 처리과정(입력, 전송, 처리)에서 응답자 비밀보호를 위한 지침(법령, 규정)이나 조치	2/2	
	15-3. 자료 보관과정에서 응답자 비밀보호를 위한 지침(법령, 규정)이나 조치	2/2	
	16-1. 공표자료에서 응답자 비밀보호를 위하여 취한 조치나 방법	2/2	
	16-2. 마이크로데이터 제공 과정에서 응답자 비밀보호를 위하여 취한 조치나 방법	2/2	
	17-1. 자료 유실, 유출, 훼손 등 예방하기 위한 자료보안 관련 지침(법령, 규정)이나 조치	2/2	

추 가 진 단 항 목	추가점수 (진단점수/배점점수)
1-6. 성인지와 관련하여 공표하는 관련 통계 항목 등	0.1/0.1
3-4. 기간 단축 가능성 검토	0.1/0.1
7-4. 주요 통계내용을 국가 간 비교하여 통계표, 그래프 등으로 제시	0.1/0.1
9-2. 잠정치와 확정치 차이를 줄이기 위한 연구 또는 검토	0/0.1
9-3. 통계 자료 공표 후 오류가 발견되어 수정한 경우 내용, 사유, 조치과정, 결과 등 기록·관리	0/0.1
10-3. 통계서비스 경로별 이용자 접속횟수나 마이크로데이터 제공실적 등에 대한 모니터링 및 분석 결과	0.1/0.1
13-5. 이용자 맞춤형 통계산출 서비스를 제공하는 경우, 요구방법,	0.1/0.1

필 수 진 단 항 목 (품질차원)	진단결과	
	진단점수/ 배점점수	5점척도점수
소요시간 및 비용, 인터넷주소 등 명시		
정성평가	0	

* 1.공표통계및해석방법: 10점 이상(5), 8~9점(4), 4~7점(3), 2~3점(2), 1점 이하(1)
* 2.공표통계일치성: 5점(5), 4점(4), 2~3점(3), 1점(2), 0점(1)
* 3.조사대상기간/조사기준시점과공표시기: 7점 이상(5), 6점(4), 3~5점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 4.공표일정: 8점 이상(5), 6~7점(4), 4~5점(3), 2~3점(2), 1점 이하(1)
* 5.통계작성방법의비교성~7.국가간비교성: 10점 이상(5), 8~9점(4). 4~7점(3), 2~3점(2), 1점 이하(1)
* 8.동일영역통계와일관성~9.잠정치와확정치의일관성: 6점 이상(5), 5점(4), 3~4점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 10.통계의이용자서비스: 5점(5), 4점(4), 2~3점(3), 1점(2), 0점(1)
* 11.통계설명자료제공: 18점 이상(5), 14~17점(4), 7~13점(3), 3~6점(2), 2점 이하(1)
* 12.마이크로데이터생성·관리: 4점(5), 3점(4), 2점(3), 1점(1), 0점(1)
* 13.마이크로데이터서비스: 5점 이상(5), 4점(4), 3점(3), 2점(2), 1점 이하(1)
* 14.마이크로데이터일치율: 실제 측정점수 반영(0~10점)
* 15.자료수집,처리및보관과정의비밀보호~17.자료보안및접근제한: 11점 이상(5), 8~10점(4), 5~7점(3), 2~4점(2), 1점 이하(1)
* 정성평가: -1점 ~ +1점

6. 통계기반 및 개선 진단결과

경제활동인구조사 통계는 작성기관인 통계청 5명이 담당하고 있다. 담당 인원에 대한 주요 업무 및 구성, 근속 연수 등과 관련한 정보를 상세하게 제시하고 있으며 통계 인력은 적정한 것으로 판단된다.

최근 1년간 전문성 제고를 위하여 통계 관련 교육과정을 이수하였고, 통계 품질관리를 위한 지속적인 개선 노력을 하는 것으로 확인되었다.

<표 7> 통계기반 및 개선 진단결과

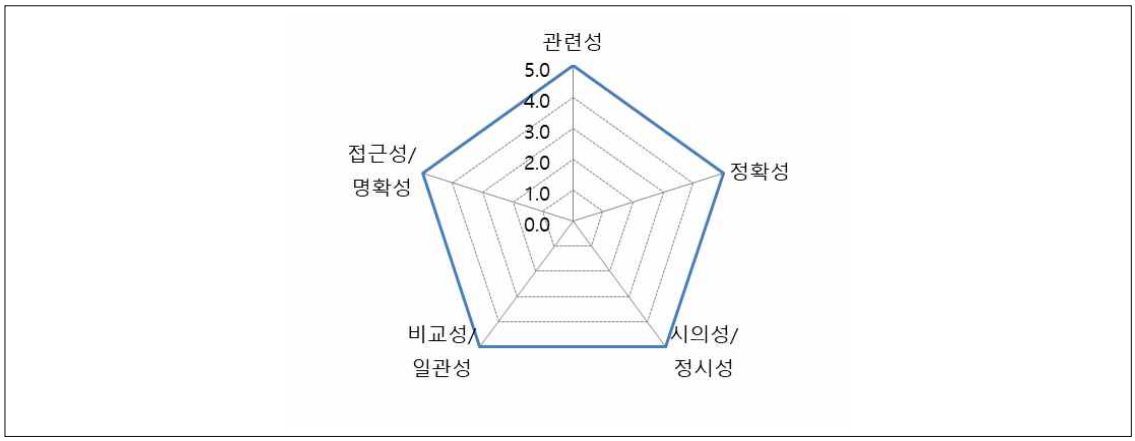
필수진단항목(품질차원)		진단결과	
		진단점수/배점점수	5점척도점수
1. 기획 및 분석 인력, 사업예산(정확성)			5/5
	1-1. 통계업무 담당 부서명, 업무별 담당인력 구성 및 통계업무 담당년수, 업무 관련 전공 여부 등 작성	2/2	
	1-2. 외부 위탁 또는 용역사업으로 통계 생산하는 경우, 수탁기관의 관련 업무 인력구성 및 통계담당년수 등의 적절성	해당없음	
	1-3. 최근 1년간 전문성 제고를 위하여 통계 관련 교육과정을 이수한 내역(교육구분, 과정명, 교육기관, 참여인원수)	1/1	
2. 통계위탁 조사(정확성)			해당없음
	2-1. 통계작성을 민간 위탁하여 작성하는 경우, 제안요청서, 제안서, 사업계획서 등 통계조사 민간위탁지침 반영	해당없음	
	2-2. 조사기획서(사업계획서)	해당없음	
	2-3. (표본조사의 경우)표본설계서 및 예비표본을 포함한 명부 일체, (전수조사의 경우) 모집단 명부 일체	해당없음	
	2-4. 조사원 교육관련 사항(지침서, 사례집, 현장조사 수행지침 등)	해당없음	
	2-5. 조사표 원본(또는 폐기 등에 관한 계획)	해당없음	
	2-6. 조사결과 원자료(마이크로데이터) 파일, 파일설계서	해당없음	
	2-7. 에디팅(내용검토) 요령서	해당없음	
	2-8 현장조사 평가보고서(현장조사 진행상황, 응답률 현황, 표본교체 현황, 조사과정상 문제점, 특이사항, 대응방안 등)	해당없음	
	2-9. 자료처리 보고서(자료집계 및 분석 시 사용한 통계기법, 명령문, 변수에 대한 설명, 오류 유형별 원인 및 처리결과, 무응답에 대한 대체방법, 주요 항목의 정확성 지표 등)	해당없음	
	2-10. 최종보고서(통계표 및 분석결과)	해당없음	
3. 통계 품질관리 및 개선(관련성)			5/5
	3-1. 통계품질제고 가능성에 대한 검토 결과나 개선계획 또는 추진실적에 대한 기록·관리	2/2	
	3-2. 최근 3년간 통계에 대한 학계, 언론, 국회 등 외부 지적 사례 내용, 관련 해명, 개선 등의 조치사항	해당없음	

필 수 진 단 항 목 (품질차원)		진단결과	
		진단점수/배점점수	5점척도점수
	3-3. 과거 정기(수시)통계품질진단 결과에 따른 개선과제 관리 및 이행내역(중점관리과제)	1/1	
추 가 진 단 항 목		추가점수 (진단점수/배점점수)	
1-4. 전체 및 주요항목, 활동별 사업예산 내역을 산출근거와 함께 제시 또는 예산 증액 필요성, 절감 가능성 등에 대한 분석·검토		0.1/0.1	
정성평가		0	

* 1.기획및분석인력,사업예산: 4점(5), 3점(4), 2점(3), 1점(2), 0점(1)
* 2.통계위탁조사: 10점 이상(5), 8~9점(4), 4~7점(3), 2~3점(2), 1점 이하(1)
* 3.통계품질관리및개선: 4점(5), 3점(4), 2점(3), 1점(2), 0점(1)
* 정성평가: -0.5점 ~ +0.5점

제 2 절 품질차원별 진단결과

통계작성절차별 진단을 토대로 경제활동인구조사의 품질차원별 점수를 도출한 결과, 관련성 척도 5.0점, 정확성 척도 5.0점, 시의성/정시성 척도 5.0점, 비교성/일관성 척도 5.0점, 접근성/명확성 척도 5.0점으로 진단되었다.



<그림 2> 『경제활동인구조사』 품질차원별 진단점수(방사형 그래프)

1. 관련성

관련성이란 이용자 관점에 초점을 둔 측면으로 통계의 포괄범위와 개념, 내용 등이 이용자 요구에 부합되는 정도를 의미한다. 즉, 통계 이용자에게 얼마나 의미있고 유용한 통계를 작성하여 제공하고 있는가와 관련된 개념이다. 본 통계의 관련성은 5.0점으로 진단되었다.

통계의 작성기획 부분에서 통계작성과정 개관, 통계 연혁, 통계 작성목적, 주요 이용자 및 용도 등을 잘 관리 및 파악하고 있으며 이용자 의견을 수렴하여 이용자가 필요로 하는 내용의 통계를 생산하기 위해 노력하고 있다.

조사표 설계 및 변경 절차는 적절하였다. 공표통계의 해석방법은 잘 관리되고 있으며, 비밀보호 및 보안에 대해서도 잘 관리되고 있다.

2. 정확성

정확성이란 측정하고자 하는 모집단의 특성을 추정할 때 추정된 값이 미지의 참값에 얼마나 근접하는 가의 정도를 의미한다. 본 통계의 정확성은 5.0점으로 진단되었다.

조사표 구성과 관련한 전문가 회의를 개최하고 결과를 반영하였다. 목표 모집단과 조사 모집단의 정의가 명확하며, 목표 모집단과 조사 모집단의 차이에 대해서도 적절하게 제시하고 있다. 표본추출틀 선정과 표본설계 및 관리는 절차에 따라 적절하게 이루어지고 있다.

조사방법은 가구를 직접 방문하고, 태블릿 PC를 사용한 면접조사로 이루어지고 있으며 이에 대한 조사과정은 적절하였다. 조사원 관리는 잘 이루어지고 있으며, 조사 기간 중 현장조사 관리자의 조사관리와 작성기관의 실사 지도를 통해 원활한 조사가 진행될 수 있도록 노력하고 있다.

표본 대체의 절차 및 방법, 통계처리를 위한 자료코딩과 자료입력은 적절하며, 자료입력 시 시스템 내에서 로직을 통해 오류를 검출하는 등 입력 오차를 최소화하고 있다.

최근 1년간 전문성 제고를 위한 통계 관련 교육 과정을 이수하였고, 통계의 품질관리를 위해 지속적인 개선에 노력하고 있다.

3. 시의성/정시성

시의성은 작성 기준시점과 결과공표 시점 간의 차이를 나타내는 통계의 현실 반영도와 관련된 개념으로서 작성 기준시점과 결과공표 시점이 근접할수록 시의성이 높은 통계이다. 정시성은 공표한 날짜와 사전에 계획된 공표 날짜 사이의 시간 지체 정도를 나타내며, 예고된 공표 시기를 정확히 준수하는가에 대한 개념이다. 본 통계의 시의성/정시성은 5.0점으로 진단되었다.

본 조사는 월별 통계로서 조사 기준시점과 통계 결과의 최초 공표일 간 차이가

1개월 미만으로 시의성이 높다고 판단하였다. 또한, 예고된 공표 시기를 정확히 준수하고 있으므로 정시성이 높게 평가되었다.

4. 비교성/일관성

비교성은 시간 흐름과 영역에 따라 비교되는 정도를 의미한다. 즉, 시간이나 공간이 달라도 통계자료가 공통된 기준(통계개념, 측정도구, 측정과정 및 기초자료)으로 집계되어 서로 비교 가능한지를 진단하는 차원이다. 일관성이란 동일한 경제·사회현상에 대해 서로 다른 기초자료나 작성방법, 작성주기(공표주기)에 의해 작성된 통계자료들이 서로 얼마나 유사성을 지니는가에 대한 정도를 의미한다. 비교성/일관성은 5.0점으로 진단되었다.

동일 분야 통계를 사전에 검토한 후 통계 간의 현황, 유사 내용, 차이점 등을 파악하여 이용자에게 관련 정보를 제공하고 있다.

조사에서 사용하는 조사항목이나 주요 용어를 잘 정의하고 있어 조사자나 응답자가 관련 내용을 잘못 해석하지 않도록 돕고 있다. 적용 분류체계는 분류별 항목의 구분이 명료하여 통계표를 분석하거나 이해하는데 혼선이 발생하지 않도록 구성되어 있다.

본 조사는 통계의 개념, 조사 기준시점을 조사주기마다 동일하게 적용하며, 분류체계도 동일하게 적용하고 있다.

5. 접근성/명확성

접근성은 이용자가 통계자료에 대해 손쉽게 접근할 수 있는 정도를 말하며, 명확성은 통계가 어떻게 만들어졌는지에 대한 정보제공 수준을 의미한다. 접근성/명확성은 5.0점으로 평가되었다.

통계이용자 서비스는 KOSIS를 통해 보도자료와 간행물을 제공하여 이용자 편의를 높이고 있다.

마이크로데이터 서비스는 통계청 MDIS를 통해서 제공하고 있다.

제 3 절 진단결과 종합표

『 경제활동인구조사 』 통계정보보고서를 기반으로 6개 통계작성절차별 품질지표들을 진단하였고 이를 기반으로 5개 품질차원별 진단 결과도 함께 도출하였다. 최종 진단결과 종합 점수는 다음과 같다.

<표 8> 진단결과 종합표

작성 절차 / 품질 차원	1. 통계작성 기획	2. 통계설계	3. 자료수집	4. 통계처리 및 분석	5. 통계공표, 관리 및 이용자서비스	6. 통계기반 및 개선	**평점* (5점척도)**
관련성	5.0	5.0	-		5.0	5.0	**5.0**
정확성		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	**5.0**
시의성/ 정시성					5.0		**5.0**
비교성/ 일관성		5.0		5.0	5.0		**5.0**
접근성/ 명확성					5.0		**5.0**
평점* (5점척도)	**5.0**	**5.0**	**5.0**	**5.0**	**5.0**	**5.0**	**5.0**
가중치 적용	8.2	16.7	20.5	23.9	24.9	5.8	100.0
추가점수 (정성평가 포함)	0.0	0.6	0.5	0.4	0.5	0.1	2.1
총계	**8.2**	**17.3**	**21**	**24.3**	**25.4**	**5.9**	**102.1**

* 평점은 세부진단항목에 대한 평균으로 작성절차별(또는 품질차원별) 평균과는 차이가 있으며, 가중치 적용 점수는 반올림 표기로 인해 합계수치와 차이가 발생할 수 있음

제 3 장 개선과제별 개선방안

지금까지 국가통계의 품질 향상 및 신뢰도 제고와 통계이용자 친화적인 통계생산을 위하여 『경제활동인구조사』에 대한 품질진단을 수행하였다. 품질진단은 관련성, 정확성, 시의성/정시성, 비교성/일관성, 접근성/명확성의 5개 차원에 대해 통계정보보고서 활용 점검, 자료수집 체계 점검, 이용자 요구사항 반영실태(FGI) 점검, 공표자료 오류 점검, 조사표 설계 및 유사통계 비교·분석 점검, 표본설계 점검, 마이크로데이터 품질 점검이라는 7가지 절차를 통해 수행하였다. 제3장에서는 각 진단에서 도출한 개별 개선과제에 대해 개선방안을 제시하고자 한다.

제 1 절 단위 무응답 처리

1. 현황 및 문제점

경제활동인구조사는 가구원 무응답은 인정하지 않고 가구원 무응답 발생 시 해당 가구를 단위 무응답 처리하며 항목 불응은 인정하지 않는다. 반면 다수의 단위 무응답이 발생하며, 경제활동인구조사에서 사용하는 단위 무응답 판단 기준은 다음과 같다. 먼저 지속적인 조사 설득에도 명확한 조사 거부 의사를 표시한 조사 가구를 대상으로, 3개월(자율설득기간) 경과 후에도 협조가 없으면 비협조가구로 인정하고 그 후 2회 더 설득한다. 그 후에도 응답을 거부하는 조사 가구를 불응 대상처로 처리한다. 현재 경제활동인구조사의 가구불응률은 다음과 같이 매년 증가하는 추세이다.

*가구불응률: ‘19년(10.1%)→ ‘20년(10.8%)→ ‘21년(10.9%)→ ‘22년(12.1%) → ‘23년(12.7%)

가구불응률이 점차 증가하는 이유로 젊은 세대의 1인 가구가 늘어나는 것이 한가지 요인이 될 수 있다. 1인 가구가 증가하며 가구가 부재중인 경우가 증가하였고, 현대 사회에서는 개인정보 보호 의식이 강해져서 조사에 참여하기를 꺼리는 경우가 늘어나고 있다. 이에 대한 대응으로 CAPI 조사 이외에 인터넷 혹은 모바일을 활용한 조사인 CASI 조사가 확대되고 있음에도 여전히 불응률은 증가하는 추세이다.

경제활동인구조사에서 발생하는 단위 무응답에 적절히 대처하기 위한 다양한 연구가 진행되었다. 2019년에는 지역별 불응 사유 등 원인을 파악하고 불응에 영향을 주는 다양한 보조변수를 활용하여 응답성향점수를 추정하는 연구를 진행하였으며, 2020년부터는 무응답층을 구성하여 가중값을 보정하는 방법을 검토하고 있다.

2. 세부 개선과제 내용(실행방법 포함)

경제활동인구조사에서 무응답률(가구불응률)은 매해 증가하는 추세이며 무응답률이 높아지는 경우 해당 자료를 이용해 작성하는 통계의 정확성에 미치는 영향이 크기 때문에 경제활동인구조사에서는 단위 무응답 처리를 위한 다양한 방법을 연구하였다. 내용을 살펴보면, 지역별, 사유별 응답률 분석을 진행하였고, 가구 무응답 보정과 가구원 무응답 보정의 효과를 비교 분석하였다. 가구 무응답 보정에서는 지역, 거처유형, 소유형태, 1인 가구 여부 등이 보정 변수(보조변수)로 선택되었고, 가구원 무응답의 응답확률 또는 성향점수에 영향을 주는 보조변수는 지역, 연령대 경활상태, 성, 연령, 지역 등이 확인되었다. 성향점수 추정에는 로지스틱회귀모형을 사용하였으며, 무응답 가중값 보정을 위해 무응답층을 구성하는 방법을 검토하였다.

다만 경제활동인구조사가 월별로 수행되므로 무응답 처리에 많은 시간이 소요될 수 있으므로 시스템적으로 무응답 처리가 이루어지지 않는다면 이를 월별로 처리하지 못할 것으로 판단된다. 따라서 그간의 연구 결과와 자료 처리 효율성을 고려하여 최적의 무응답 처리방법을 결정하고 이를 시스템화 하여 처리할 수 있도록 하여야 한다.

제 2 절 개선과제 요약

지금까지 제시한 개선과제를 요약한 내용은 <표 9>와 같다.

<표 9> 개선과제 요약

단계	개선과제	실행방법	기대효과	관련 품질차원	출처	비고 (예상문제점 등)
장기	단위 무응답 처리	- 최적의 단위 무응답 처리방법 확립 후 이를 이용한 무응답 처리	- 추정과 분석의 정확성 향상	정확성	자료수집 체계점검, (4.통계처리 및 분석)	

※ 단기 : 1년이내, 중기 : 1~2년, 장기 : 2년 이상

※ [참고] 과거 개선과제 이행 현황

<표 10> 과거 개선과제 이행 현황

연번	연도	구분	개선과제명	내용	이행여부
1	2019	정기	- 국제노동기구 권고사항 변경에 대한 반영	- 국제노동기구의 변경된 권고사항들을 조사표에 반영	완료
2	2019	정기	- 원시자료 제공범위 확대	- 다운로드 제공 원자료에 시도 지역 구분 추가 제공 검토	완료

* 2015년 이후의 정기, 수시통계품질진단 개선과제에 대한 현황임

제 4 장 발전전략 및 중장기 로드맵

경제활동인구조사는 국민의 경제활동(취업, 실업, 노동력 등) 특성을 조사한 자료를 제공하므로 경제 관련 전망뿐 아니라 교육, 사회 문제 연구 등 다양한 분야에 활용되고 있다. 또한, 매월 진행하는 본조사 외에 5월과 8월에 총 5개의 부가조사를 진행하여 추가 및 보조 자료를 제공하고 있어 매우 유용한 통계자료로 인정받고 있다.

다만 현재 경제활동인구조사에서는 외국인에 대한 통계를 다루고 있지 않아 외국인 경제활동 상황을 파악하기에 어려움이 있다. 국내의 외국인은 현대 사회에서 중요한 경제적 영향을 미치고 있으며, 증가하는 외국인 인구의 고용 전망을 살피기 위해서는 내국인 자료뿐만 아니라 외국인 자료도 필요하다. 이에 따라 외국인의 고용상황과 경제적 기여를 파악하여 제공한다면 내외국인을 종합한 전체 노동시장 정책수립 및 전망에 큰 도움이 될 것으로 판단한다.

다만 외국인 통계를 제공하기 위해서는 정확한 모집단 확보, 표본의 대표성 확보, 조사의 어려움 등 현실적으로 고려할 부분이 많이 있다. 이에 단기간에 시행하기보다는 장기적인 계획을 수립한 후, 통계를 생산 및 공표한다면 이용자들의 통계 활용에 큰 도움이 될 것으로 판단한다.

(출처: 차원별-관련성, 통계작성절차별-2.통계설계, FGI)

부 록. 통계품질진단 개요

1. 통계품질진단의 개념

현대적 의미의 통계품질은 ‘통계가 이용자에게 얼마나 이용하기 적합하게 작성 및 제공되고 있는가를 나타내는 특성’으로서 통계품질관리는 ‘통계이용자들에게 통계를 사용하는데 적합하도록 생산하는 방법뿐만 아니라 이용자에게 만족을 주면서 가장 경제적인 방법으로 통계를 작성·보급·관리하기 위한 모든 수단을 통합하는 체계’를 말한다.

따라서, 통계품질진단이란 생산된 통계가 이용자에게 얼마나 유용하게 사용되고 있는지를 살펴보는 과정으로서 국가 정책 결정의 기초 자료로 이용되는 국가승인통계에 대한 품질수준을 진단하여 국가통계의 품질 향상 및 신뢰도 제고를 목적으로 한다.

통계청에서는 통계품질의 수준을 관련성, 정확성, 시의성/정시성, 비교성/일관성, 접근성/명확성이라는 5가지 차원으로 정의하고 있으며, 통계품질진단은 5가지 차원의 품질수준이 어느 정도인지를 측정하고 각 차원의 품질수준을 높이기 위해 통계를 어떻게 개선해야 하는지 그 방향을 제시하고자 하는 것이다.

또한, 통계청이 제시한 통계품질진단의 과정은 첫째, 통계정보보고서를 활용한 품질진단, 둘째, 자료수집 체계 점검, 셋째, 조사표 설계 및 유사통계 비교・분석 점검, 넷째, 표본설계 점검, 다섯째, 이용자 요구사항 반영실태 점검, 여섯째, 마이크로데이터 품질 점검, 일곱째, 공표자료 오류 점검으로 이루어지며, 이러한 과정을 통해 통계생산과정에 대한 품질관리에 기초한 보다 정확하고 신뢰성이 높은 우수한 통계를 생산함과 동시에 이렇게 생산된 통계가 향후 이용자의 요구를 충족시킬 수 있도록 하는데 통계품질진단의 필요성과 궁극적인 목적이 있다.

2. 통계품질진단 체계

가. 통계정보보고서 작성

통계의 중요성이 강조되고 이용이 활성화되면서 통계자료와 함께 해당 통계의 작성 방법 등의 정보 요구도 높아졌다. 그 동안의 품질진단에서는 통계 작성 절차에 따른 양적·질적 정보를 「통계정보보고서」로 작성하여 통계 이용자에게 제공하였다. 또한, 통계생산자가 통계생산의 기반자료로 활용하여 절차적 품질 수준을 향상하도록 하였다.

이에 새롭게 생산된 통계도 이용자용 가이드이자 생산자용 편람으로 사용하기 위한 「통계정보보고서」를 작성하여야 하며, 지속적으로 생산하는 통계는 기존에 작성된 「통계정보보고서」를 보완하여 활용하여야 한다.

나. 통계정보보고서 활용 진단

이용자의 정확한 이해와 활용, 통계제반과정 및 산출물에 대한 정보 등 각 과정에 대한 품질정보 제공을 위한 통계정보보고서는 총 6장으로 구성되어 있다. 진단에서는 「통계정보보고서」에 수록되어 있는 6개의 작성절차별로 품질지표를 구성하여 통계의 품질수준을 측정하며, 기본적인 통계작성절차를 준수하는지 여부도 점검한다.

(1) 제1장 통계작성 기획

통계 이용자의 입장에서 통계의 특성과 필요성 등 핵심적인 내용이 통계 개요에 수록되어 있는지 점검하고, 통계작성절차 전반에 대하여 진단한 결과를 작성한다. 또한 통계에 대한 작성목적이 명확한지, 통계의 주된 활용 분야가

무엇인지 등을 진단하고, 통계를 이용하는 이용자에 대한 관리 및 의견수렴 등에 대한 점검 결과를 기반으로 진단결과를 작성한다.

(2) 제2장 통계설계

통계는 작성목적에 맞게 조사내용 및 조사표를 설계하여야 하며, 응답자에게 조사목적에 부합하는 정보를 얻기 위해 노력하여야 한다. 이를 위해 응답자가 쉽게 응답할 수 있도록 용어나 분류 기준 등을 국내 또는 국제기준을 적용하는지 점검하고, 조사표의 기본 구성요소에 대한 수록 여부 등을 진단한다. 또한, 통계는 시대가 변함에 따라 진화하고 발전하여야 한다. 이에 따라, 조사표의 변경이력 등이 관리되고 있는지 진단한다.

또한, 조사를 위해서는 모집단과 표본추출틀에 대한 정의가 명확하게 설정되어야 하며, 특히 표본 조사의 경우 표본설계 및 모집단과 표본추출틀의 주기적인 갱신 등을 검토하고 진단결과를 작성한다.

(3) 제3장 자료수집

통계를 작성하기 위해서는 조사표를 이용하여 응답자로부터 응답을 받아내는 것이 가장 중요한 작업이다. 시대가 변함에 따라 자료를 수집하는 방식도 변화하고 있으며, 응답률 등을 고려하여 다양한 방식으로 조사를 실시하고 있다.

특히, 면접조사의 경우, 조사원의 채용 및 교육 등은 조사의 성공 여부를 좌우할 정도로 중요하다. 조사를 위한 업무, 조사준비, 홍보, 명부보완 등을 체계적으로 관리하고 있는지를 진단하고, 현장에서 발생할 수 있는 문제에 대한 관리방안 등이 마련되어 있는지도 진단한다. 그리고 무응답이 발생한 경우, 적절한 대체 방법이 강구되어 있는지를 점검하고, 사후조사 실시 여부 및 결과 조치방안을 확인한다. 위의 사항을 종합적으로 검토하여 진단결과를 작성한다.

또한 조사환경이 열악해짐에 따라 행정자료를 활용하여 다양한 방식으로 조사자료의 보완 및 점검을 실시하고 있다. 이에 통계에 활용하는 행정자료의 활용 목적 및 내용, 특성 등을 파악하여 본 통계작성에 활용하는지에 대해 검토하고 진단결과를 작성한다.

(4) 제4장 통계처리 및 분석

수집된 자료를 시스템적으로 검토하고 작성하기 위해, 코딩 및 코드체계 등이 정립되어 있는지와 입력된 자료를 기반으로 자료를 내검하는 방식과 무응답의 유형에 따른 실태 등을 점검한다. 수집된 자료 중 행정자료를 활용하는 경우, 행정자료의 매칭방법 등을 대해 검토하고 진단 결과를 작성한다. 즉, 통계로 작성되기 위해 사용되는 자료의 처리과정 전반에 대하여 점검한 후 진단 결과를 작성한다.

수집된 자료에 대한 기본적인 정제작업이 완료되면, 이것을 기반으로 통계를 추정하고 분석하게 된다. 통계추정을 위해선 표본설계 당시와 동일하게 조사되지 못한 부분을 가중치 조정 등을 통해 추정을 실시하고, 주요 항목들에 대한 변동계수 등이 기획의도와 동일하게 도출되고 있는지 등을 검토한다.

특히 지수를 작성하는 통계의 경우, 지수 유형 및 산식 등을 점검하고 개편 여부 등을 점검한다. 또한, 계절조정이 필요한 통계의 경우, 계절조정과정 및 내용에 대하여 점검한다. 이 모든 과정에 대하여 점검하고 진단결과를 작성한다.

(5) 제5장 통계공표, 관리 및 이용자서비스

통계가 작성되면 그 통계결과를 공표하여 이용자가 유용하게 활용할 수 있도록 해야 하고, 이용에 혼란을 줄 수 있는 사항은 사전에 공지하여 이용에 어려움이 없도록 조치하여야 한다. 따라서 공표일정, 통계설명자료 제공현황, 마이크로데이터 제공현황, 비밀보호 및 보안사항 등을 점검하고 진단결과를

작성한다. 또한 통계작성방법 유지, 시계열 단절 여부 등과 동일영역 통계와의 일관성 등도 점검하고 진단결과를 작성한다.

(6) 제6장 통계기반 및 개선

통계를 작성하는 환경에 대한 진단 또한 통계의 품질에 직접적인 영향을 미친다. 통계를 기획하고 분석하는 인력 현황과 위탁에 의해 작성되는 경우, 통계청에서 제시한 통계조사 민간위탁 지침의 준수여부와 통계품질향상을 위한 노력 등을 점검하고 진단결과를 작성한다.

다. 자료수집 체계 점검

자료수집체계 점검은 조사기획자, 조사관리자, 조사원 등 자료수집 과정에 직접적으로 관여하는 사람들을 대상으로 자료가 정확히 수집되었는지, 절차적 오류는 없는지 등을 점검한다. 특히, 자료수집 과정에서 나타날 수 있는 자료수집 오류의 가능성을 체계적으로 점검하고, 발생한 또는 발생 가능한 문제점을 찾아 개선방안을 도출하여 자료수집 과정에서의 품질을 개선하려는 과정이다.

라. 이용자 요구사항 반영실태 점검

통계 이용자는 이용하는 통계로부터 기대하는 정보를 충분히 얻기 원하므로, 품질이 우수한 통계는 이용자가 원하는 정보를 많이 제공할 수 있어야 한다. 따라서 통계 이용자가 해당 통계자료에 대해 얼마나 만족하는지를 살펴보는 것이 필요하다. 이를 위해 진단 대상통계와 관련하여 정책수립 및 평가, 학술연구 등에 직접 활용한 경험이 있는 전문 또는 일반이용자로 구성된 이용자 요구사항 반영실태 점검(FGI)을 실시하여 통계이용자의 통계에 대한 만족 수준과 요구사항 반영수준이 충분히 반영되는지를 진단한다.

마. 공표자료 오류 점검

작성절차에서는 오류가 없는 통계일지라도 공표되는 과정에서 오류가 발생한다면

통계품질을 떠나 잘못된 통계를 사용하게 된다. 공표자료 오류 점검에서는 통계서비스의 질을 향상시키기 위해 KOSIS에 제공되는 통계표에 대한 수치, 단위표기, 주석 등을 점검하고, 국제기구 제공 통계의 경우에는 기관에서 제공한 수치와 국제기구에서 보고서 및 DB를 통해 발표한 수치를 상호비교하여 불일치한 수치 유무를 점검한다.

바. 조사표 설계 및 유사통계 비교・분석 점검

조사표 설계 점검에서는 주요 용어 및 항목별 정의, 조사표 구성, 조사표 설계 및 변경 절차, 설문응답 지시문, 응답보기의 포괄성·상호배타성을 만족하는지 점검한다. 그 다음 각 항목별 기준시점에 일관성, 조사표 변경 이력, 조사항목별 작성요령 및 유의사항을 점검한다.

유사통계 비교・분석 점검은 공표하고 있는 통계 중 동일하거나 유사한 통계가 있는지 검토한다. 점검통계와 유사한 항목이 있는 통계간의 작성기관, 작성목적, 작성대상 및 범위, 작성단위, 작성주기, 기준시점, 공표시기, 표본조사 여부, 작성규모를 비교하고 유사항목의 결과값 및 추이가 유사한지 점검한다.

사. 표본설계 점검

표본설계 점검에서는 진단통계의 모집단, 표본추출틀, 표본추출방법, 목표오차, 표본규모, 가중치, 추정식, 주요 항목별 공표 범위 등 표본설계와 관련한 일련의 과정을 정밀 검토하여, 모집단을 잘 대표하는 통계자료가 생산되고 있는지 점검한다.

아. 마이크로데이터 품질 점검

이용자의 유용한 마이크로데이터 활용을 위하여 충분한 메타데이터(파일설계서, 코드북 등) 및 정확한 마이크로데이터 제공이 필요하다. 이를 위해 마이크로데이터 품질 점검에서는 데이터의 정확성 진단을 목적으로 마이크로데이터 관리체계 및 메타자료 점검, KOSIS 공표항목 기준 집계표 일치율을 점검한다.

3. 통계품질 수준 측정

(1) 관련성

관련성이란 이용자 관점에 초점을 둔 측면으로 통계의 포괄범위와 개념, 내용 등이 이용자 요구에 부합되는 정도를 의미한다. 즉, 통계이용자에게 얼마나 의미 있고 유용한 통계를 작성하여 제공하고 있는가와 관련된 개념이다. 여기서는 통계의 작성목적을 명확히 설정하고 이를 달성하기 위하여 이용자 파악, 전문가 자문회의, 이용자 만족도 조사 등 이용자 요구를 지속적으로 파악하여 통계에 반영하고 있는지와 관련한 사항을 중심으로 점검한다.

(2) 정확성

정확성이란 측정하고자 하는 모집단의 특성을 추정함에 있어 이 추정된 값이 미지의 참값에 얼마나 근접하는 가의 정도를 의미한다. 정확성과 관련한 품질진단에서는 표본설계, 표본오차, 비표본오차, 자료수집방법, 면접소요시간 등을 중심으로 발생 가능한 표본오차 및 비표본오차의 크기와 발생원인 등을 탐색하고 오차를 최소화하기 위한 방안을 마련하고 있는지를 점검한다.

(3) 시의성 및 정시성

시의성은 작성기준시점과 결과공표시점간의 차이를 나타내는 통계의 현실 반영도와 관련된 개념으로서 작성기준시점과 결과발표시점이 근접할수록 시의성이 높은 통계이다.

정시성은 공표한 날짜와 사전에 계획된 공표 날짜 사이의 시간 지체 정도를 나타내며, 예고된 공표시기를 정확히 준수하는가에 대한 개념이다. 여기서는 통계작성주기, 작성기준시점과 공표일까지의 소요기간, 공표예정일과 실제공표일의 차이, 공표지연 사유 등을 중심으로 점검한다.

(4) 비교성 및 일관성

비교성은 시간 흐름과 영역에 따라 비교되는 정도를 의미한다. 즉, 시간이나 공간이 달라도 통계자료가 공통된 기준(통계개념, 측정도구, 측정과정 및 기초자료)으로 집계되어 서로 비교 가능한지를 진단하는 차원이다. 따라서 비교성에서는 지리적 및 비지리적 영역 또는 시간적 통계를 비교할 때 통계작성에 적용된 개념, 정의와 측정방법의 차이가 주는 영향 등을 중심으로 점검한다.

일관성이란 동일한 경제·사회현상에 대해 서로 다른 기초자료나 작성방법, 작성주기(공표주기)에 의해 작성된 통계자료들이 서로 얼마나 유사성을 지니는가에 대한 정도를 의미한다. 따라서 서로 다른 기초자료나 작성방법에 의해 작성되었더라도 동일한 현상을 반영하는 통계자료들은 서로 유사한 결과를 보여야 한다. 일관성에서는 잠정자료와 확정자료, 연간자료와 분기(월)자료를 비교한 내적일관성 여부와 다른 통계자료와 유사한 결과를 보이는지 비교한 결과 등을 중심으로 점검한다.

* 비교성과 일관성은 유사한 개념이다. 일관성은 통계 간 결과가 유사한지 보는 것이고, 비교성은 통계에서 사용한 개념, 분류, 기준 등이 유사하여 비교가능한지를 보는 것이다.

(5) 접근성 및 명확성

접근성은 이용자가 통계자료에 대해 손쉽게 접근할 수 있는 정도를 말하며, 명확성은 통계가 어떻게 만들어졌는지에 대한 정보제공 수준을 말한다. 통계자료의 데이터베이스화, 간행물 및 보도자료 홈페이지 게시, SNS를 통한 속보 전송 등 다양한 방법으로 자료를 제공하고 이용자의 검색이 용이하도록 하는 것은 통계의 접근성을 높이는 활동이다. 여기서는 이용자들이 통계자료를 쉽게 이용할 수 있도록 이용자 친화적인 절차로 통계정보를 제공하고 있는지, 이용자를 위한 적절한 정보와 지원을 하고 있는지 등을 중심으로 점검한다.

2024년 정기통계품질진단 진단결과보고서

발 행 일	2024년 12월
발 행 인	통계청장 이형일
발 행 처	통계청 통계정책국 품질관리과 대전시 서구 청사로 189
인 쇄 처	위드 나래



안 내

1. 연구보고서의 내용을 발표 또는 인용할 때에는 반드시 올바른 인용 및 출처표시 방법을 준수해야 합니다.

2. 연구보고서의 지식재산권은 통계청에 있습니다.